



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación

Tema

Proyecto Fin de Curso: Entrega 1A – Planificación y Elicitación de Requisitos.

Asignatura

Ingeniería de requerimientos

Integrantes

Amagua Sacon Robyn Willian

Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel

Marcillo Ponce Alberto Jeanpool

Mesias Quijije Jhon Alexander

Vera Gomez Anthony Alfredo

Curso

4to “A”

Docente

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron.

I. Descripción del sistema objetivo

La práctica veterinaria de clínicas de proximidad sufre un continuo deterioro operacional por los procesos manuales que todavía persisten y que limitan el acceso a la historia clínica y provocan retrasos en situaciones de urgencias o de seguimientos de pacientes. Esta información disgregada y una mala gestión del inventario y el control de las fechas de caducidad minan la seguridad del paciente y la eficiencia del trabajo administrativo de la clínica [1]. Para poner fin a estos problemas, aparece el sistema SGCV-IA, un sistema para centralizar la información clínica y de los procesos en una única base de datos. Una gestión más inteligente del entorno veterinario se puede hacer mediante la reducción de los tiempos. La integridad del registro histórico se garantiza.

La Inteligencia Artificial (IA) se puede considerar el núcleo del sistema, pues funciona como asistente clínico proactivo que da lugar al propio juicio del veterinario. A través de Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica (SDSC), el sistema utiliza los datos clínicos para argumentar alternativas diagnósticas y terapéuticas que hacen uso de la evidencia científica, aplicando los principios de la medicina basada en la evidencia [2]. Además, el uso de modelos de análisis predictivo que trabajan con parámetros de salud (de peso o de crecimiento) permite al profesional detectar anomalías anticipadamente, antes de que estas se reflejen en signos clínicos visualizables en una valoración física y de salud de los animales [3].

En conclusión, el sistema SGCV-IA propende por que el trabajo con las clientelas sea más estrecho y que los trabajos operativos sean sostenibles gracias a la automatización de procesos clave. Al disminuir de manera drástica la carga administrativa es posible que la plantilla veterinaria centre sus esfuerzos en el bienestar del paciente, obteniendo como resultado que la atención asistencial sea el elemento central de la práctica diaria logrando los estándares actuales de digitalización en el sector salud [4].

II. Identificación y análisis de stakeholders

Stakeholders	Interés del sistema	Influencia	Necesidades y expectativas
Médico Veterinario	Optimizar tiempos de consulta y mejorar diagnósticos.	Alta	Acceso rápido a historiales, soporte en recomendaciones nutricionales y facilidad de uso.
Personal Administrativo	Gestionar eficientemente el inventario y pacientes.	Media	Manejo centralizado de base de datos y control de vencimientos.
Dueños de mascotas	Bienestar y seguimiento de sus mascotas.	Baja	Recibir seguimiento post-consulta efectivo.

III. Actas de entrevistas o workshops realizados

Pregunta / Sección	Respuestas del entrevistado
A1. ¿Cómo obtienen actualmente la información clínica?	Usualmente se acercan a la fase final de dos animales
A2. ¿Qué dificultades enfrentan al obtener el historial?	Falta de información de las enfermedades de las mascotas
A3. ¿Cómo manejan el proceso de cobro y facturación?	En ningún momento
A4. ¿Cómo controlan el inventario?	Siempre pasan la fecha de vencimiento
A5. ¿Frecuencia de inasistencias/cancelaciones?	Ningún problema
A6. ¿Cómo gestionan la comunicación post-consulta?	Mediante comunicación en llamadas
B1. ¿Seguimiento de peso/nutrición?	Inculcar la alimentación del animal
B2. ¿Consultas sobre alimentación?	En base a la salud del animal
B3. ¿Cumplimiento de indicaciones?	Muy frecuente

B4. ¿Ajuste de tratamiento sin ver al animal?	Se les recomienda nuevas clínicas, o pruebas de salud al animal
C1. Familiaridad con herramientas digitales	No utilizo ningún software o herramienta digital especializada
C2. ¿De acuerdo con diagnóstico sugerido por IA?	1 (Totalmente en desacuerdo)
C3. ¿Mayor carga de trabajo?	Ninguna en específico
C4. ¿Nivel de confianza en sistema de IA?	Confianza moderada: lo usaría como apoyo, pero siempre con validación propia
C5. ¿Condición más importante para confiar?	Que las recomendaciones estén respaldadas en literatura científica y que el veterinario pueda revisar/corregir las sugerencias
D1. Primer problema a resolver	Manejo de la base de datos
D2. Características indispensables	Fácil acceso y bajo valor económico
D3. Dispositivo de acceso	Teléfono móvil (smartphone)
D4. Frecuencia de problemas de conectividad	2 (En escala de 1 a 5)
D5. ¿Alguna necesidad no abordada?	Todo está abarcado

IV. lista de requisitos crudos elicitados.

- RC-01. El sistema debe permitir el acceso desde cualquier dispositivo (PC, tablet o móvil) para facilitar la movilidad del médico.
- RC-02. El sistema debe centralizar toda la información de pacientes, historiales y tratamientos en una única base de datos.
- RC-03. El sistema debe garantizar un acceso rápido e intuitivo para evitar la resistencia al cambio del personal.
- RC-04. El sistema debe permitir la creación de perfiles de usuario diferenciados (médico, administrativo).

- RC-05. El sistema debe enviar alertas automáticas sobre fechas de vencimiento de medicamentos e insumos.
- RC-06. El sistema debe gestionar el stock de productos para evitar faltantes que afecten la atención.
- RC-07. El sistema debe registrar de forma detallada el historial de salud, diagnósticos y tratamientos pasados.
- RC-08. El sistema debe sugerir posibles diagnósticos basados en los datos clínicos ingresados por el veterinario.
- RC-09. El sistema debe permitir al veterinario revisar y corregir todas las sugerencias de la IA antes de aplicarlas.
- RC-10. El sistema debe basar sus recomendaciones clínicas en literatura científica veterinaria validada.
- RC-11. El sistema debe permitir el seguimiento del crecimiento y estado nutricional mediante parámetros registrados en el tiempo.
- RC-12. El sistema debe generar recomendaciones dietéticas personalizadas basadas en el estado de salud del animal.
- RC-13. El sistema debe facilitar el registro de las comunicaciones realizadas con los dueños (llamadas, mensajes).
- RC-14. El sistema debe programar recordatorios de seguimiento para verificar el cumplimiento de las indicaciones médicas.
- RC-15. El sistema debe ofrecer una interfaz sencilla para la entrada de datos de nuevos pacientes.
- RC-16. El sistema debe ser capaz de operar con baja dependencia de una conexión a internet constante, considerando la frecuencia de cortes.
- RC-17. El sistema debe permitir la exportación de reportes de salud para facilitar la referencia a otras clínicas o pruebas externas.
- RC-18. El sistema debe contar con un módulo de configuración que permita un bajo costo de implementación.
- RC-19. El sistema debe registrar la trazabilidad de cada cambio en los historiales clínicos.

- RC-20. El sistema debe permitir búsquedas rápidas en el historial para emergencias o controles de seguimiento.

V. Referencias

- [1] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Harlow, England: Pearson, 2017.
- [2] E. H. Shortliffe and J. J. Cimino, Eds., *Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine*. New York, NY, USA: Springer, 2014.
- [3] E. J. Topol, *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. New York, NY, USA: Basic Books, 2019.
- [4] R. Haux, A. Winter, E. Ammenwerth, and B. Brigl, *Strategic Information Management in Hospitals: An Introduction to Hospital Information Systems*. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2018.